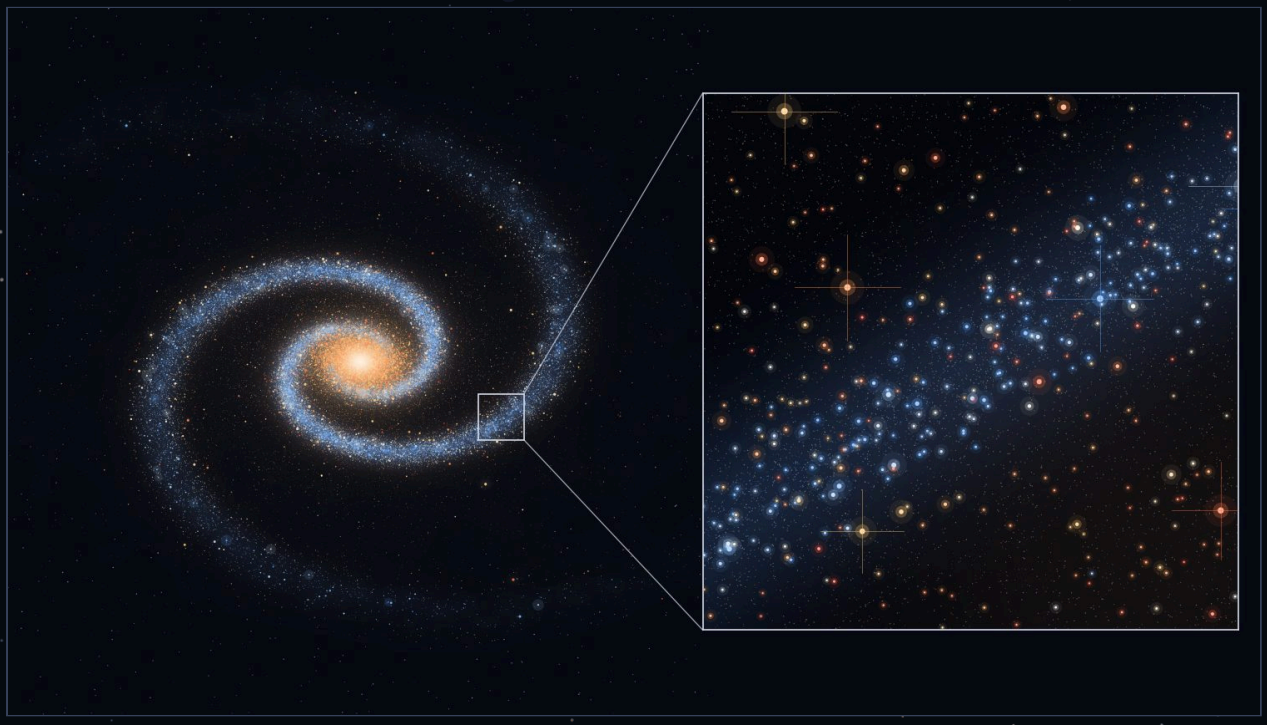
Métodos numéricos y Optimización 2026
Trabajo Práctico 2

Composición de espectros estelares

SVD y cuadrados mínimos

Fecha de entrega: 18 Noviembre 2026 23:59h



Consigna

La luz integrada de una galaxia puede provenir de poblaciones de estrellas de distintas edades. Cada población produce un espectro característico, que describe el flujo de luz en función de la longitud de onda. Para este trabajo se considera una galaxia cuya luz integrada proviene de 15 poblaciones estelares, cada una representada por un espectro SSP (Simple Stellar Population). Estos espectros se organizan en una matriz $A \in \mathbb{R}^{4300\times 15}$: cada columna corresponde a una población estelar.

El objetivo es aproximar el espectro total medido b como una combinación lineal de los 15 espectros SSP, mediante

$$b \approx Ax,$$

donde x es el vector de coeficientes que representa el aporte de cada población estelar. En este trabajo, el espectro b se obtiene a partir de un espectro ideal b_{ideal}, al cual se le ha agregado una perturbación para representar ruido. Se proporcionan cuatro archivos. *longitudondayA.csv* contiene la matriz A: la primera columna indica la longitud de onda y las 15 restantes contienen los espectros SSP correspondientes a distintas edades. *espectroruido.csv* contiene las longitudes de onda y el espectro b, al que se

agregó una perturbación para representar ruido. *espectroideal.csv* contiene las longitudes de onda y el espectro ideal b_{ideal}, antes de agregar la perturbación. Por último, *xreal.csv* contiene las edades y las proporciones originales de las poblaciones estelares.

1. Explore la matriz A y los demás datos. Describa qué representa cada elemento de la matriz A y presente los gráficos que considere adecuados para comprender su estructura. (Ayuda: busque cómo es que se representa usualmente un espectro de este estilo).

2. Estime mediante mínimos cuadrados los coeficientes de aporte x que satisfacen $Ax \approx b$. Presente métricas y gráficos que permitan evaluar la solución. Compare los coeficientes estimados con la composición original y el espectro reconstruido Ax con b.

3. Calcule la descomposición en valores singulares de A, utilícela para construir su pseudoinversa y resolver $Ax \approx b$. ¿Qué obtuvo respecto al ítem anterior? Justifique. Luego aproxime A utilizando las primeras k componentes singulares de rango uno y analice cómo varía la solución al cambiar k. Presente gráficos que dejen en evidencia estas variaciones.

4. Explore en qué consiste la regularización de **Tikhonov** y analice, a partir de los resultados anteriores, si resulta conveniente para este problema. Implemente la regularización de orden 0, con $L = I$, que consiste en minimizar

$$\|Ax - b\|_2^2 + \alpha^2 \|x\|_2^2.$$

   Analice cómo varía x_α en función del parámetro de regularización α. Determine el valor de α que crea adecuado y compare las estimaciones con los resultados obtenidos previamente.

Poblaciones distintas con espectros casi indistinguibles

5. A partir de una composición inicial $x_0 \in \mathbb{R}^{15}$, con $x_0 \geq 0$ y $\mathbf{1}^\top x_0 = 1$, construya dos distribuciones de edades distintas $x^{(1)}$ y $x^{(2)}$. Cada una es un vector de proporciones: su componente j indica qué parte de la mezcla aporta la población j, por lo que todas las componentes son no negativas y suman uno, es decir, $x^{(i)} \geq 0$ y $\mathbf{1}^\top x^{(i)} = 1$. (Tip: puede resultarle útil utilizar un vector de redistribución d, es decir, que cumpla $\mathbf{1}^\top d = 0$, y considerar composiciones de la forma $x_0 + \tau d$, con $\tau \in \mathbb{R}$.)

   Utilice una factorización QR para obtener una base ortonormal de las redistribuciones permitidas y la descomposición SVD para identificar las que menos modifican el espectro.

   Las distribuciones deben ser claramente distintas, pero sus espectros asociados $b^{(1)} = Ax^{(1)}$ y $b^{(2)} = Ax^{(2)}$ deben ser casi indistinguibles:

$$\|b^{(1)} - b^{(2)}\|_2 < \eta,$$

   donde η representa el nivel de ruido de b. Grafique las dos distribuciones y sus espectros. ¿Qué concluye sobre la posibilidad de recuperar una única distribución de edades?